

5-1 树的基本概念

1.树的定义

- n($n \geq 0$)个节点的有限集，它或为空树($n = 0$)，或为非空树
- 对于非空树T
 - 有且仅有一个称之为根
 - 除根节点以外的其余节点可分为 $m(m > 0)$ 个互不相交的有限集 $T_1, T_2, \dots, T_m$ ，其中每一个集合本身又是一棵树，并且称为根的子树
- 树的定义是递归的
- 除根节点外，所有节点头上都有一个分支

2.树的基本术语

- 节点：树中的一个独立单元
- 节点的度：拥有子树的个数
- 树的度：树中各节点的度的最大值
- 叶子：度为0的节点，也叫终端节点
- 非终端节点：度不为0的节点。除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
- 双亲和孩子：节点的子树称为孩子，该节点为相应孩子的双亲
- 兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟
- 祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点
- 子孙：以某节点为根的子树中的任一节点都为该节点的子孙
- 层高：从根开始，根为第一层，根的孩子为第二层.....
- 堂兄弟：双亲在同一层的互为堂兄弟
- 树的深度：树的最大层次为树的深度
- 森林：互不相交的树的集合

3.m叉树与度为m的树

- m叉树：每个节点最多m个孩子
- 度为m的树：至少有一个节点度为m，且各节点最大度为m

4.树的性质

- 树的结点数n等于所有结点的度数之和加一
- 度为m的树中第i层上至多有 m^{i-1} 个结点
- 高度为h的m叉树至多有 $(m^h-1)/(m-1)$ 个结点
- 度为m、具有n个结点的树最小高度h为 $\lceil \log_m(n(m-1)+1) \rceil$
- 度为m、具有n个结点的树最大高度h为 $n-m+1$